МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Лабораторна робота № 4

з дисципліни **«Проєктування інформаційних систем»**

Тема: «Моделювання задач, які виконуватиме система. Декомпозиція задач. Побудова звітів»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

Гладка Мирослава Вікторівна

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

МЕТА РОБОТИ 3
КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 3
ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5
1. Розроблення представлення моделі в нотації DFD 5
2. Вартісний аналіз функціональної моделі 9
3. Звіт Activity Cost Report 13
4. Звіти представлень та діяльності моделі 15
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 20
ВИСНОВКИ 21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з методологією нотації DFD та вивчити процес моделювання задач, які виконуватиме IoT-платформа «Щит-Лінк», для предметної області умовного РЦПДО «Щит-Північ»; виконати вартісний аналіз функціональної моделі (Activity Based Costing) та сформувати звіти за моделлю.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Діаграми потоків даних (Data Flow Diagrams, DFD) подають ієрархію функціональних процесів, пов’язаних потоками даних, і показують, як кожен процес перетворює вхідні дані у вихідні. Згідно з лекцією «Нотації IDEF3, DFD» основними компонентами DFD є зовнішні сутності, системи і підсистеми, процеси, накопичувачі (сховища) даних і потоки даних. У роботі використано нотацію Гейна — Сарсона, реалізовану в BPwin / AllFusion Process Modeler: процес — прямокутник із заокругленими кутами та номером, сховище — відкритий прямокутник з ідентифікатором D, зовнішня сутність — прямокутник з тінню, потік — іменована стрілка, що може бути двонапрямленою для взаємодії типу «команда — відповідь».

Рекомендації до побудови ієрархії DFD: розміщувати на діаграмі 3–6(7) процесів; не ускладнювати діаграми несуттєвими деталями; декомпозицію потоків виконувати паралельно з декомпозицією процесів; обирати ясні імена без абревіатур. Під час декомпозиції роботи IDEF0 в DFD граничні стрілки перетворюють на внутрішні, що починаються і закінчуються на зовнішніх сутностях, а потоки, що мають передаватися на іншу діаграму, оформлюють міжсторінковими посиланнями (Off-Page Reference).

Вартісний аналіз (Activity Based Costing, ABC) визначає вартість виконання робіт на основі центрів витрат. Для кожної роботи задають витрати за центрами витрат, тривалість (Duration) і частоту (Frequency) виконання в межах батьківської роботи. Вартість декомпонованої роботи обчислюється

знизу догори: C(батьк.) = Σ C(дочірн.) × F(дочірн.); аналогічно агрегується тривалість. Властивості, визначувані користувачем (User Defined Properties, UDP), доповнюють модель довільними атрибутами (списками, числами, командами) і групуються за ключовими словами; вони використовуються у звітах Diagram Object Report.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Розроблення представлення моделі в нотації DFD

Для моделювання задач, що виконуватиме система, у нотації DFD декомпоновано дві роботи діаграми A0 з лабораторної роботи № 3 (*навчальна умовна модель організації*): A4 «Оцінити результат і звітувати» та A5 «Забезпечити готовність ресурсів». Граничні стрілки IDEF0 замінено зовнішніми сутностями, між процесами введено сховища даних, які відповідають базам даних платформи «Щит-Лінк».

1.1. Діаграма DFD A4 «Оцінити результат і звітувати»

Діаграма (рис. 4.1) містить три процеси, два сховища і три зовнішні сутності. Розрахунок перехоплювачів передає доповідь, відео і телеметрію; процес A41 доповнює їх даними треку зі сховища D1 і формує пакет доказів; A42 встановлює оцінку результату й записує її до архіву місій D2; A43 формує звіти, оновлює статус треку в D1 і обмінюється звітом і підтвердженням з вищим КП (двонапрямлений потік), а ДСНС отримує координати падіння уламків.

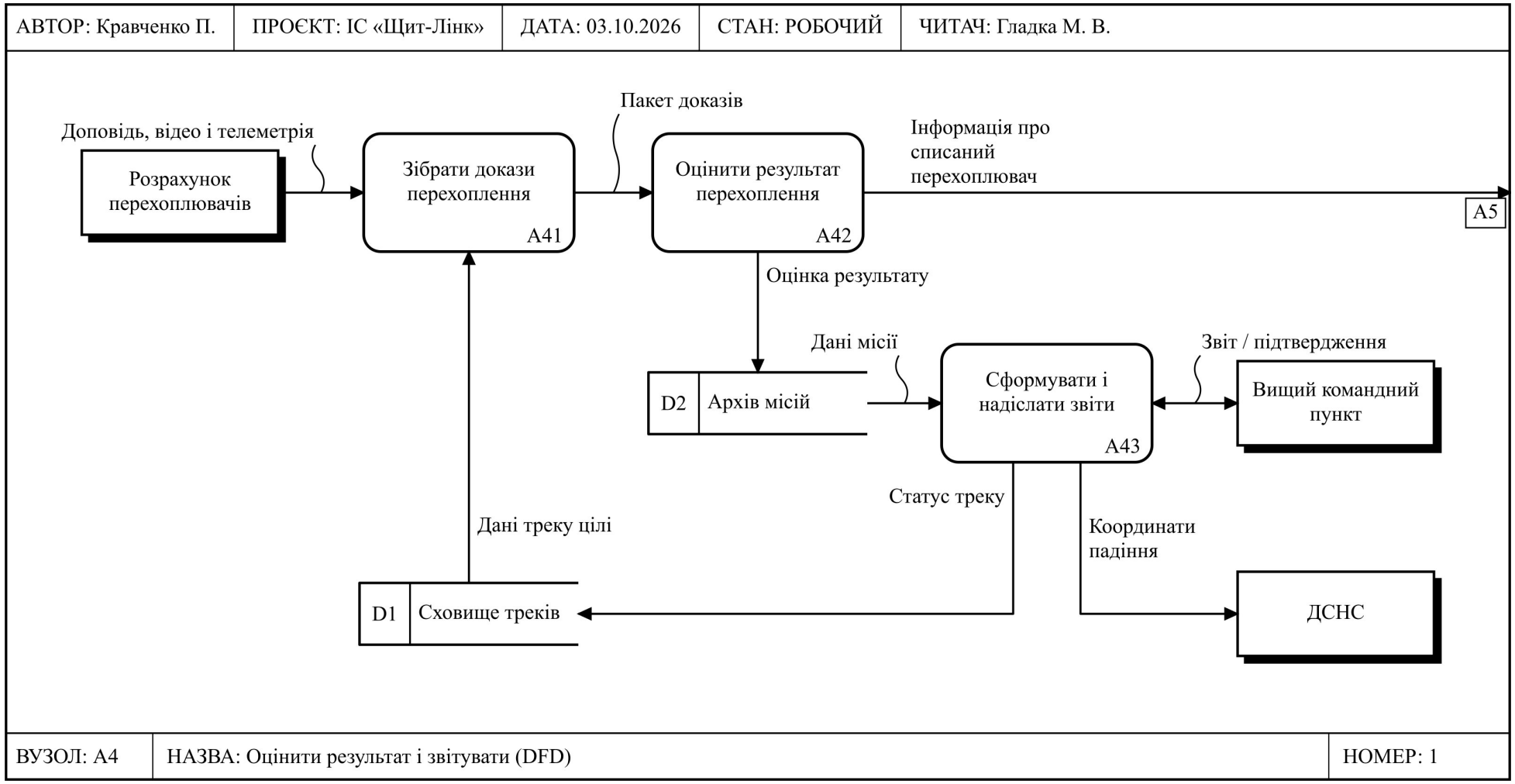


Рис. 4.1 — Діаграма DFD A4 «Оцінити результат і звітувати»

1.2. Діаграма DFD A5 і міжсторінкове посилання

Діаграма DFD A5 (рис. 4.2) описує післяпольотний контроль, облік запасів і формування заявок на поповнення. Двонапрямлені потоки «Стан техніки», «Залишки запасів» і «Заявка / поставка» моделюють читання та оновлення сховищ і взаємодію з постачальником.

Інформація про списаний (втрачений) перехоплювач виникає в процесі A42 діаграми A4, а використовується процесом A52 діаграми A5. Для її передачі застосовано міжсторінкове посилання (Off-Page Reference): на діаграмі A4 потік «Інформація про списаний перехоплювач» виходить до межі діаграми з позначкою A5, а на діаграмі A5 надходить від межі з позначкою A4 (у властивостях моделі встановлено Off-Page Reference label — Node number). На батьківській діаграмі A0 відповідні стрілки тунельовано.

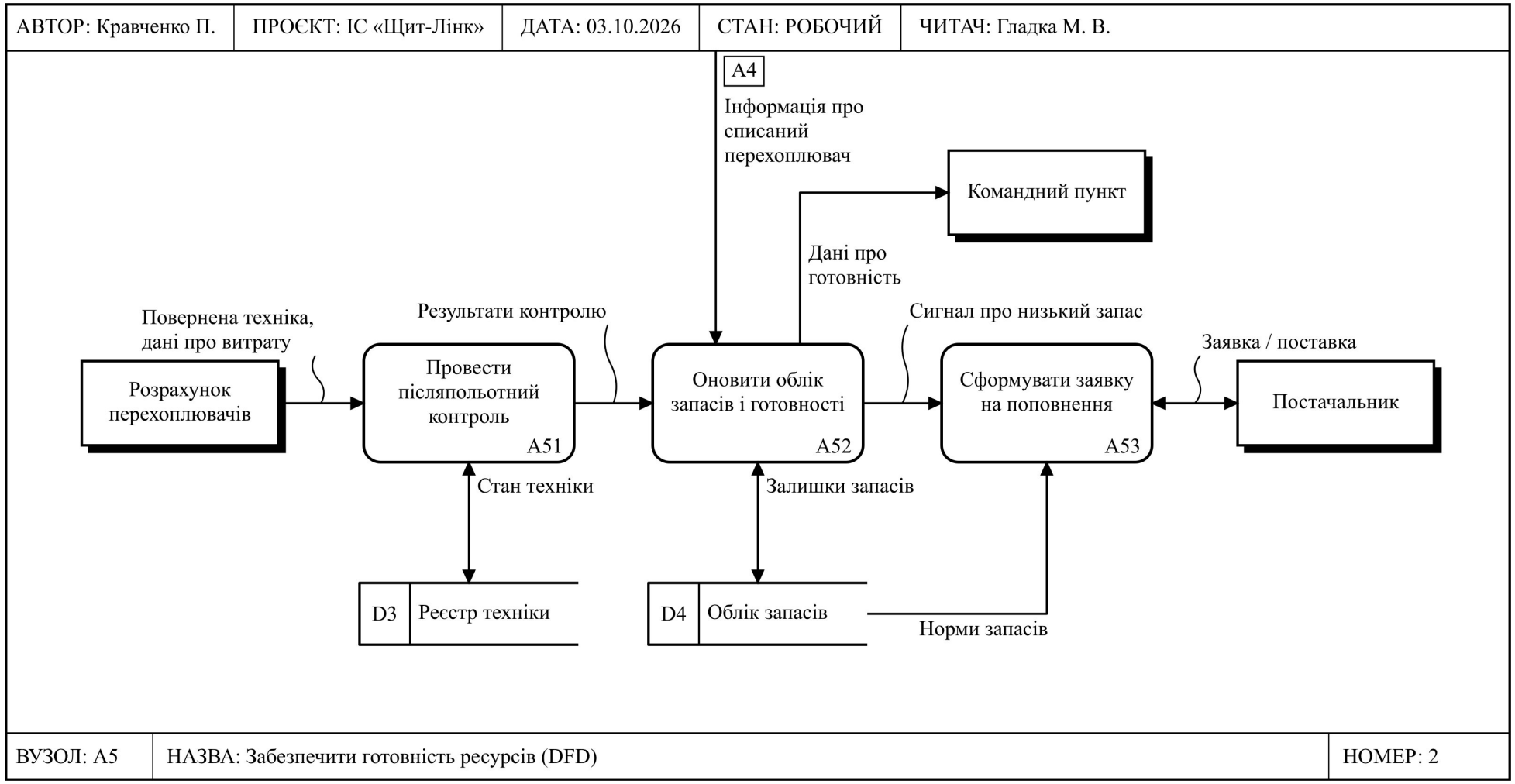


Рис. 4.2 — Діаграма DFD A5 «Забезпечити готовність ресурсів» з міжсторінковим посиланням

2. Вартісний аналіз функціональної моделі

У властивостях моделі (вкладка ABC Units) встановлено одиниці виміру: грошова одиниця — грн, час — години. Розрахунковим періодом для роботи A0 обрано одна доба бойового чергування (40 виявлених цілей, 25 призначень, 22 місії перехоплення). У словнику центрів витрат (Dictionary / Cost Center) створено чотири центри витрат (табл. 4.1).

Таблиця 4.1 — Центри витрат ABC (Cost Center Dictionary)

Центр витрат	Визначення
Експлуатація ІС та обладнання	Обчислювальні ресурси, зв’язок, обслуговування сенсорів і платформи «Щит-Лінк»
Оплата праці	Витрати на оплату праці чергового персоналу, розрахунків, техніків і логістів
Перехоплювачі та АКБ	Вартість витрачених дронів-перехоплювачів, ресурсу акумуляторних батарей
Управління	Витрати на управління, координацію з ПС ЗСУ та звітність

Вартісні показники задано для робіт нижнього рівня (табл. 4.2). Вартість указано на одне виконання роботи, тривалість — у годинах, частота — кількість виконань у межах одного виконання батьківської роботи. Наприклад, робота A11 «Прийняти та нормалізувати дані сенсорів» виконується 6 разів на одну ціль (в середньому шість виявлень від різних сенсорів), а місія перехоплення A3 — 22 рази за добу.

Таблиця 4.2 — Показники вартості робіт (Activity Properties, вкладка Cost)

Вузол	Робота	Центр витрат	Вартість, грн	Тривалість, год	Частота
A11	Прийняти та нормалізувати дані сенсорів	Експлуатація ІС та обладнання	2,00	0,001	6
A12	Злити виявлення у треки	Експлуатація ІС та обладнання	3,00	0,002	1
A13	Класифікувати ціль і оцінити загрозу	Оплата праці	15,00	0,02	1
		Експлуатація ІС та обладнання	5,00		
A14	Підтвердити ціль	Оплата праці	10,00	0,005	1
A21	Перевірити деконфлікцію	Експлуатація ІС та обладнання	2,00	0,001	1
A22	Обрати розрахунок	Оплата праці	20,00	0,01	1,2
		Експлуатація ІС та обладнання	3,00		
A23	Санкціонувати пуск	Оплата праці	15,00	0,004	1
		Управління	10,00		
A24	Передати бойове завдання	Експлуатація ІС та обладнання	2,00	0,0005	1,1
A3	Виконати місію перехоплення	Перехоплювачі та АКБ	70 000,00	0,5	22
		Оплата праці	600,00		
		Експлуатація ІС та обладнання	150,00		
A4	Оцінити результат і звітувати	Оплата праці	150,00	0,25	22
		Експлуатація ІС та обладнання	40,00		
		Управління	30,00		
A5	Забезпечити готовність ресурсів	Оплата праці	4 000,00	8,00	1
		Експлуатація ІС та обладнання	1 500,00		
		Управління	800,00		
		Перехоплювачі та АКБ	3 000,00		

Для декомпонованих робіт задано лише частоту на діаграмі A0: A1 — 40 (кількість виявлених цілей за добу), A2 — 25 (кількість призначень). Їхня вартість обчислюється автоматично. Наприклад, вартість роботи A1 на одну ціль: $6 \times 2 + 3 + 20 + 10 = 45{,}00$ грн; роботи A2: $2 + 1{,}2 \times 23 + 25 + 1{,}1 \times 2 = 56{,}80$ грн. Вартість роботи A0 за добу: $40 \times 45{,}00 + 25 \times 56{,}80 + 22 \times 70\,750{,}00 + 22 \times 220{,}00 + 1 \times 9\,300{,}00 =$ **1 573 860,00 грн**.

Після ввімкнення опції ABC Data (Model Properties / Display) вартість кожної роботи відображається в лівому нижньому куті її прямокутника (рис. 4.3).

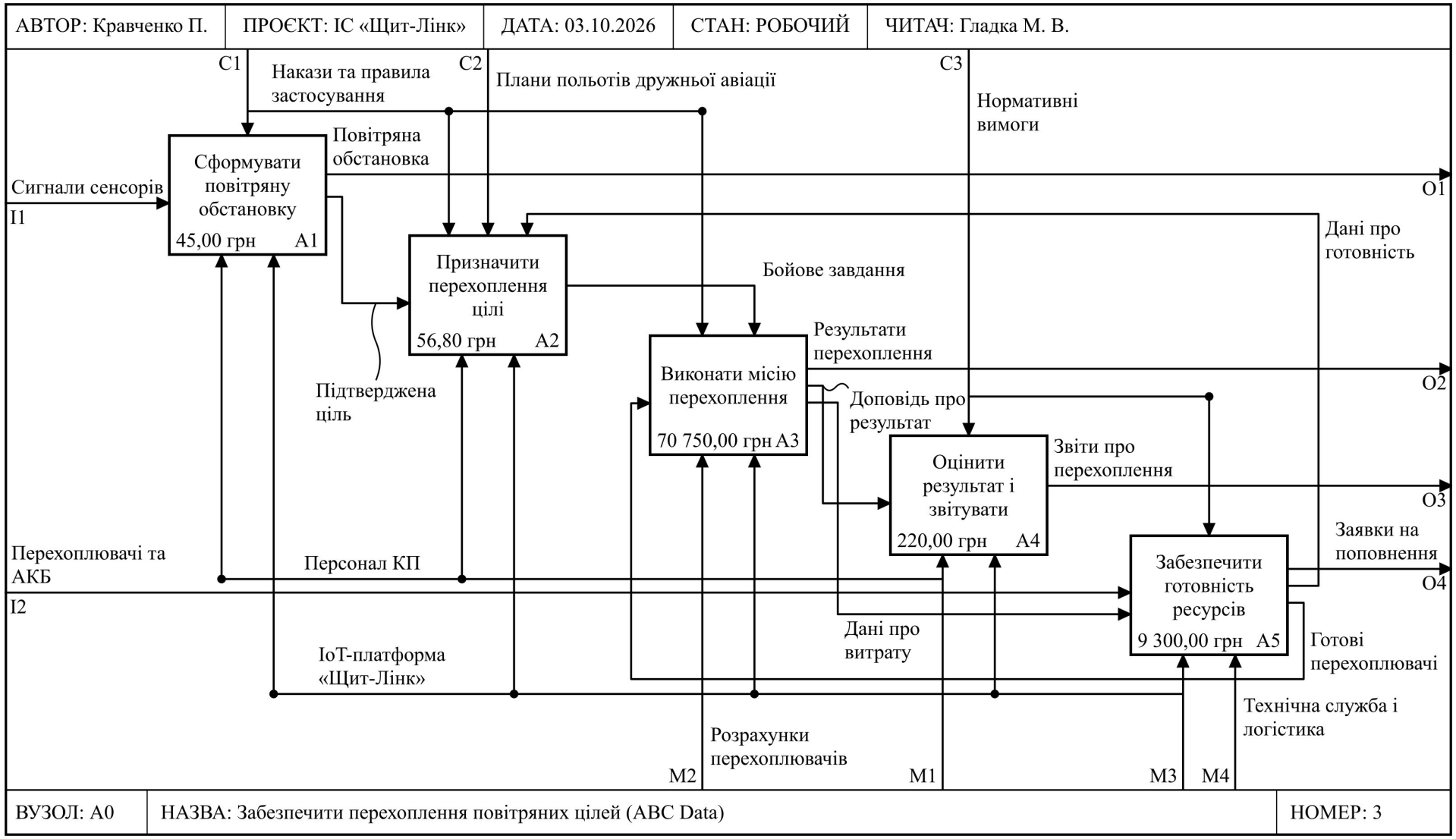


Рис. 4.3 — Діаграма A0 з відображенням вартості робіт (ABC Data)

3. Звіт Activity Cost Report

Звіт Activity Cost Report (Tools / Reports / Activity Based Costing Report) згенеровано для всіх робіт моделі з параметрами: вартість, тривалість, частота, розподіл за центрами витрат. Результат подано в табл. 4.3, підсумковий розподіл вартості роботи A0 за центрами витрат — у табл. 4.4.

Таблиця 4.3 — Activity Cost Report: вартість і тривалість робіт

Вузол	Робота	Частота	Тривалість, год	Вартість одного виконання, грн	Внесок у батьківську роботу, грн
A0	Забезпечити перехоплення повітряних цілей	1	26,26	1 573 860,00	1 573 860,00
A1	Сформувати повітряну обстановку	40	0,033	45,00	1 800,00
A11	Прийняти та нормалізувати дані сенсорів	6	0,001	2,00	12,00
A12	Злити виявлення у треки	1	0,002	3,00	3,00
A13	Класифікувати ціль і оцінити загрозу	1	0,02	20,00	20,00
A14	Підтвердити ціль	1	0,005	10,00	10,00
A2	Призначити перехоплення цілі	25	0,0175	56,80	1 420,00
A21	Перевірити деконфлікцію	1	0,001	2,00	2,00
A22	Обрати розрахунок	1,2	0,01	23,00	27,60
A23	Санкціонувати пуск	1	0,004	25,00	25,00
A24	Передати бойове завдання	1,1	0,0005	2,00	2,20
A3	Виконати місію перехоплення	22	0,5	70 750,00	1 556 500,00
A4	Оцінити результат і звітувати	22	0,25	220,00	4 840,00
A5	Забезпечити готовність ресурсів	1	8,00	9 300,00	9 300,00

Таблиця 4.4 — Розподіл вартості роботи A0 за центрами витрат

Центр витрат	Вартість за добу, грн	Частка, %
Перехоплювачі та АКБ	1 543 000,00	98,04
Оплата праці	22 475,00	1,43
Експлуатація ІС та обладнання	6 675,00	0,42
Управління	1 710,00	0,11
Разом	**1 573 860,00**	100,00

Аналіз звіту показує, що 98,0 % вартості припадає на центр витрат «Перехоплювачі та АКБ», тобто визначальним чинником є кількість витрачених перехоплювачів, Робота А3 «Виконати місію перехоплення» формує 98,9 % вартості, тоді як інформаційні функції А1 і А2, автоматизовані платформою «Щит-Лінк», коштують менше 0,2 %. Отже, найбільший економічний ефект дає не здешевлення обробки даних, а підвищення точності призначення цілей (зменшення повторних місій і промахів), яке забезпечують функції А1–А2.

4. Звіти представлень та діяльності моделі

4.1. Властивості, визначувані користувачем, і Diagram Object Report

У словнику ключових слів (Dictionary / UDP Keywords) створено ключові слова: «Витрата ресурсів», «Документація», «Інформаційна система». У словнику UDP (Dictionary / UDP) створено властивості, наведені в табл. 4.5, і прив’язано до них ключові слова.

Таблиця 4.5 — Словник UDP і прив’язка ключових слів

Назва UDP	Тип (UDP Datatype)	Значення (Value)	Ключове слово
Модулі платформи	Text List (Multiple Selection)	Модуль збору телеметрії Модуль ситуаційної обізнаності Модуль координації перехоплення Модуль ресурсів і звітності	Інформаційна система
Додаткова документація	Command List	Winword.exe instr_monitoring.docx Winword.exe instr_interception.docx	Документація
Історія зміни	Paragraph Text	—	Документація
Ризик для цивільної інфраструктури	Text List (Single Selection)	Дуже високий Високий Середній Низький	—
Енергоспоживання, кВт·год	Real Number	—	Витрата ресурсів

Значення UDP для робіт діаграми A0 задано у вкладці UDP Values вікна Activity Properties (табл. 4.6).

Таблиця 4.6 — Значення UDP робіт діаграми A0 (Activity Properties / UDP Values)

Вузол	Робота	Модулі платформи	Додаткова документація	Історія зміни	Ризик для цивільної інфраструктури	Енергоспоживання, кВт·год
A1	Сформувати повітряну обстановку	Модуль збору телеметрії; Модуль ситуаційної обізнаності	Winword.exe instr_monitoring.docx		Низький	12
A2	Призначити перехоплення цілі	Модуль координації перехоплення			Середній	2
A3	Виконати місію перехоплення	Модуль координації перехоплення	Winword.exe instr_interception.docx	Додано підтвердження цілі оператором у фазі наведення	Високий	35
A4	Оцінити результат і звітувати	Модуль ресурсів і звітності			Середній	3
A5	Забезпечити готовність ресурсів	Модуль ресурсів і звітності			Низький	40

Звіт Diagram Object Report (Tools / Reports / Diagram Object Report) сформовано у колонковому форматі (Columnar) для робіт діаграми A0. За допомогою фільтра (кнопка Filter) приховано UDP з ключовим словом «Документація», тому звіт (табл. 4.7) містить лише вартість і властивості з ключовими словами «Інформаційна система» та «Витрата ресурсів».

Таблиця 4.7 — Diagram Object Report для робіт діаграми A0 (UDP з ключовим словом «Документація» відфільтровано)

Вузол	Робота	Вартість, грн	Модулі платформи	Ризик для цивільної інфраструктури	Енергоспоживання, кВт·год
A1	Сформувати повітряну обстановку	45,00	Модуль збору телеметрії; Модуль ситуаційної обізнаності	Низький	12
A2	Призначити перехоплення цілі	56,80	Модуль координації перехоплення	Середній	2
A3	Виконати місію перехоплення	70 750,00	Модуль координації перехоплення	Високий	35
A4	Оцінити результат і звітувати	220,00	Модуль ресурсів і звітності	Середній	3
A5	Забезпечити готовність ресурсів	9 300,00	Модуль ресурсів і звітності	Низький	40

4.2. Звіт про потоки даних (Arrow Report)

Звіт про стрілки діаграм DFD (табл. 4.8, 4.9) містить назву потоку, джерело, приймач і напрям (→ — однонапрямлений, ↔ — двонапрямлений потік); він слугує специфікацією інтерфейсів між компонентами платформи.

Таблиця 4.8 — Arrow Report: потоки даних діаграми DFD A4

Потік даних	Джерело	Приймач	Напрям
Доповідь, відео і телеметрія	E1 Розрахунок перехоплювачів (зовн. сутність)	A41 Зібрати докази перехоплення (процес)	→
Дані треку цілі	D1 Сховище треків (сховище)	A41 Зібрати докази перехоплення (процес)	→
Пакет доказів	A41 Зібрати докази перехоплення (процес)	A42 Оцінити результат перехоплення (процес)	→
Оцінка результату	A42 Оцінити результат перехоплення (процес)	D2 Архів місій (сховище)	→
Інформація про списаний перехоплювач	A42 Оцінити результат перехоплення (процес)	Міжсторінкове посилання (A5)	→
Дані місії	D2 Архів місій (сховище)	A43 Сформувати і надіслати звіти (процес)	→
Звіт / підтвердження	A43 Сформувати і надіслати звіти (процес)	E2 Вищий командний пункт (зовн. сутність)	↔
Статус треку	A43 Сформувати і надіслати звіти (процес)	D1 Сховище треків (сховище)	→
Координати падіння	A43 Сформувати і надіслати звіти (процес)	E3 ДСНС (зовн. сутність)	→

Таблиця 4.9 — Arrow Report: потоки даних діаграми DFD A5

Потік даних	Джерело	Приймач	Напрям
Повернена техніка, дані про витрату	E1 Розрахунок перехоплювачів (зовн. сутність)	A51 Провести післяпольотний контроль (процес)	→
Стан техніки	A51 Провести післяпольотний контроль (процес)	D3 Реєстр техніки (сховище)	↔
Результати контролю	A51 Провести післяпольотний контроль (процес)	A52 Оновити облік запасів і готовності (процес)	→
Інформація про списаний перехоплювач	Міжсторінкове посилання (A4)	A52 Оновити облік запасів і готовності (процес)	→
Залишки запасів	A52 Оновити облік запасів і готовності (процес)	D4 Облік запасів (сховище)	↔
Дані про готовність	A52 Оновити облік запасів і готовності (процес)	E5 Командний пункт (зовн. сутність)	→
Сигнал про низький запас	A52 Оновити облік запасів і готовності (процес)	A53 Сформувати заявку на поповнення (процес)	→
Норми запасів	D4 Облік запасів (сховище)	A53 Сформувати заявку на поповнення (процес)	→
Заявка / поставка	A53 Сформувати заявку на поповнення (процес)	E4 Постачальник (зовн. сутність)	↔

4.3. Звіт про використання сховищ даних (Data Usage Report)

Звіт про використання сховищ (табл. 4.10) показує, які процеси записують дані до кожного сховища та читають їх; на його основі визначено таблиці бази даних платформи.

Таблиця 4.10 — Data Usage Report: використання сховищ даних

Сховище	Записують (вхідні потоки)	Читають (вихідні потоки)
D1 Сховище треків	A43 — «Статус треку»	A41 — «Дані треку цілі»
D2 Архів місій	A42 — «Оцінка результату»	A43 — «Дані місії»
D3 Реєстр техніки	A51 — «Стан техніки»	A51 — «Стан техніки»
D4 Облік запасів	A52 — «Залишки запасів»	A52 — «Залишки запасів» A53 — «Норми запасів»

4.4. Звіт про узгодженість моделі (Model Consistency Report)

Перевірку діаграм DFD на відповідність правилам побудови (лекція «Нотації IDEF3, DFD») наведено в табл. 4.11.

Таблиця 4.11 — Model Consistency Report: перевірка діаграм DFD

Діаграма	Правило	Результат
A4	Кількість процесів на діаграмі (рекомендовано 3–6/7)	3 — виконано
A4	Відсутні потоки «сховище — сховище», «сутність — сутність», «сутність — сховище»	виконано
A4	Кожне сховище має вхідний і вихідний потоки	виконано
A4	Кожен процес має вхідні й вихідні потоки	виконано
A4	Усі потоки мають унікальні змістовні імена (іменники)	виконано
A5	Кількість процесів на діаграмі (рекомендовано 3–6/7)	3 — виконано
A5	Відсутні потоки «сховище — сховище», «сутність — сутність», «сутність — сховище»	виконано
A5	Кожне сховище має вхідний і вихідний потоки	виконано
A5	Кожен процес має вхідні й вихідні потоки	виконано
A5	Усі потоки мають унікальні змістовні імена (іменники)	виконано

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Діаграми розміщено у відповідних підрозділах ходу виконання роботи:

– рис. 4.1 — діаграма DFD A4 «Оцінити результат і звітувати»;

– рис. 4.2 — діаграма DFD A5 «Забезпечити готовність ресурсів» з міжсторінковим посиланням;

– рис. 4.3 — діаграма A0 з відображенням вартості робіт (ABC Data).

ВИСНОВКИ

У лабораторній роботі вивчено нотацію DFD (Гейна — Сарсона) і побудовано дві діаграми потоків даних для задач, які виконуватиме IoT-платформа «Щит-Лінк»: DFD A4 (3 процеси, 2 сховища, 3 зовнішні сутності) і DFD A5 (3 процеси, 2 сховища, 3 зовнішні сутності), пов’язані міжсторінковим посиланням «Інформація про списаний перехоплювач». Діаграми відповідають правилам побудови DFD (табл. 4.11).

Виконано вартісний аналіз моделі: визначено 4 центри витрат, задано вартість, тривалість і частоту 11 робіт нижнього рівня, обчислено вартість декомпонованих робіт A1, A2 і A0. Вартість однієї доби роботи центру становить 1 573 860,00 грн (умовна оцінка), понад 98 % якої — витрати на перехоплювачі та АКБ.

Згенеровано звіт Activity Cost Report та чотири звіти представлень і діяльності моделі: Diagram Object Report з властивостями UDP (5 властивостей, 3 ключові слова, фільтрація за ключовим словом), Arrow Report для потоків даних, Data Usage Report для сховищ і Model Consistency Report. Отримані специфікації потоків і сховищ є основою для проєктування бази даних та інтерфейсів платформи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1) Гладка М. В. Проєктування інформаційних систем : конспект лекцій (лекція 5 «Нотації IDEF3, DFD»). Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2026.

2) Пістунов І. М. Проектування інформаційних систем : навч. посіб. Дніпропетровськ : НГУ, 2008. 71 с.

3) Ременяк Л. В. Проектування інформаційних систем : конспект лекцій. Одеса : ОДЕкУ, 2016. 152 с.

4) Gane C., Sarson T. Structured Systems Analysis: Tools and Techniques. Prentice Hall, 1979.

5) ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.